

AI 工具使用详情

本文件用途：竞赛支撑材料，严格依据《全国大学生数学建模竞赛中人工智能（AI）工具使用规定》第四条要求编制，全程遵循公开透明、人工主导原则，最终导出为 PDF 格式提交，文件命名为「AI 工具使用详情.pdf」。

前置 AI 工具使用声明：本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于代码调试排错、模型方案分析梳理、论文学术文字润色、绘图代码模板辅助，竞赛核心建模、求解分析、结论总结均由队员独立完成，详细使用情况如下。

竞赛题目：2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 C 题——微网与外部电网电力调控策略

参赛队伍：202622006100

文档日期：2026-09-13

一、使用的 AI 工具名称、版本及使用定位

本次竞赛全程仅使用两款合规 AI 辅助工具，无其他生成式 AI、自动化建模求解工具介入，具体工具信息如下：

序号	工具名称	版本	使用定位
1	豆包	网页版	论文文字学术润色、格式调整、基础问题答疑。
2	DeepSeek	DeepSeek-V4-Pro	代码报错排查、代码逻辑优化建议、模型检查、优化建议等

核心合规声明：本队所有核心建模构思、模型筛选取舍、数理公式推导、参数标定与确定、约束条件设定、算例设计、仿真求解、实验结果分析及论文核心结论，均

由参赛队员独立思考、自主完成。AI 工具仅作为外围辅助工具，全程不参与核心建模求解、不生成核心研究结论、不篡改实验数据结果。所有数值仿真、电力调控优化求解、费用核算等核心计算工作，均在本地计算机通过自主编写代码、配置专业求解器完成，AI 工具未接触原始竞赛数据、未运行仿真程序、未生成任何核心计算结果。

二、AI 工具具体使用目的、应用环节及人机分工

竞赛中使用 AI 遵守队友先完成主要建模，AI 辅助优化差错的流程，保持人工主导，严格检查 AI 生成内容，绝不直接使用。AI 仅针对已完成的人工成果做优化、梳理、纠错辅助，绝不依靠 AI 开展核心解题工作，各环节具体分工如下：

1. 赛题梳理拆解

AI 工具辅助用途：根据队员自主梳理的赛题内容，结构化整理赛题约束条件、核心参数、输出要求及评价指标，规整文本框架，无解题思路输出。

参赛队员主导核心工作：独立通读、审题，精准识别微网电力调控赛题的重难点、核心需求、优化目标；自主搭建整体解题框架与研究思路，完全自主确定建模方向，不依赖 AI 提供任何解题方案。

2. 模型方案分析讨论

AI 工具辅助用途：针对队员已经独立构思完成的多套候选模型方案，协助梳理各方案的理论优缺点、场景适用边界、潜在漏洞与优化空间，仅做总结梳理，不新增建模方案。

参赛队员主导核心工作：自主设计线性规划 LP、模型预测控制 MPC、动态规划 DP、报童风险余量模型、启发式调控规则等全套候选方案；独立完成模型理论推导、公式构建、参数筛选、方案取舍，结合微网电力调控场景确定最终建模体系。

3. 代码调试与开发辅助

AI 工具辅助用途：解读队员自主编写代码的报错信息、定位故障成因、提供针对性排错思路、输出标准化代码片段与绘图基础模板，仅做纠错参考，不重构核心算法逻辑。

参赛队员主导核心工作：自主设计电力调控优化算法逻辑、逐行编写主体仿真代码；独立导入竞赛原始附件数据、配置专业求解器、设置仿真工况；本地完整运行全部算例，独立完成电量调度、运行费用、损耗指标等核心计算；人工导出并整理 result 系列结果文件，全程自主把控计算精度与结果有效性。

4.实验结果与数据分析

AI 工具辅助用途：基于队员本地已跑完的实验数据，协助梳理消融实验、参数敏感性分析、对照实验的写作逻辑框架，规整数据分析表述结构。

参赛队员主导核心工作：自主设计全套实验方案，包含模型消融实验、关键参数敏感性实验、预处理对照实验；独立完成多组仿真测试、记录实验数据；自主归纳实验规律、提炼核心研究结论，解读微网调控策略的优化效果。

5.论文图表绘制辅助

AI 工具辅助用途：提供适配本次竞赛数据的 matplotlib 绘图参考代码模板，给出图表配色、布局、格式规范化建议，支持中文显示、矢量图导出，不生成、不编造任何实验数据。

参赛队员主导核心工作：自主确定每张图表的论证目标与展示维度；读取本地自主生成的算例数据，手动修改绘图代码参数、适配本地文件路径；运行代码生成图表后，逐项核对图表数值、趋势与结果文件一致性；人工调整图表样式、标注、图例，最终导出合规矢量图表。

6.论文写作与校对润色

AI 工具辅助用途：对队员手写初稿进行学术化语言润色，优化语句通顺度、逻辑性与专业性，统一全文格式、规整图注表注、整理参考文献规范、排查文字笔误与语法问题，不新增研究观点、不修改实验数据与核心结论。

参赛队员主导核心工作：全权把控论文整体框架、章节逻辑、核心观点与研究结论；所有涉及模型原理、公式推导、数据结果、实验结论、策略分析的核心段落，均由队员自主撰写、逐句复核、二次改写，确保内容完全贴合研究实际。

核心使用原则：全程杜绝全权委托式指令，未向 AI 下达建模、解题、仿真求解、全文代写等高危指令，全部采用队员先输出成品，AI 仅做辅助优化的分片式、限制性提问方式，严格把控 AI 使用边界。

三、典型 AI 交互示例（可追溯）

本次竞赛关键 AI 交互均完整留存会话记录，选取四类典型合规交互场景如下，所有交互均遵循人工前置、AI 辅助、无核心替代原则：

示例①：已有模型方案利弊梳理

队员前置输入（自主成果）：我已经独立构思完成 2026 数模 C 题 Q2 的几套候选调

控方案：①7 天移动平均+确定性 LP 调控模型；②全局分位风险余量优化模型；③按星期分桶+报童模型（确定风险系数 $q=0.8$ ）；DP 模型仅作为理论性能上界参考。请仅针对我给出的这几套方案，分析各自优缺点、在微网电力调控场景下的潜在隐患，禁止提出新的建模方案。

AI 输出内容：针对上述四类方案，分别从模型复杂度、调度精度、风险适配性、场景局限性、计算成本等维度展开利弊分析，梳理各方案在风光出力波动、负荷不确定性场景下的适用问题。

队员后续处理：结合赛题实际约束、本地仿真算例结果，对 AI 输出内容进行筛选、甄别、改写与重构，剔除 AI 主观推断内容，仅保留合理参考观点，整合后纳入论文分析章节，未直接复制 AI 输出内容。

示例②：代码报错排查与纠错

队员前置输入（自主成果）：以下是我自主编写的微网电力调控优化代码，运行求解时出现「不可行解」报错，麻烦帮我定位可能的故障点，给出针对性修改建议，请勿全盘重写核心业务逻辑与调控算法。

AI 输出内容：结合报错信息，梳理约束条件冲突、参数设置、变量定义等潜在故障点，给出逐行排查思路与局部代码修改片段。

队员后续处理：人工逐行核对代码与 AI 建议，甄别有效修改意见，手动完成代码优化与漏洞修复，通过本地单元测试、仿真试运行验证修复效果，全程自主把控代码有效性。

示例③：绘图代码模板辅助

队员前置输入（自主成果）：我本地已完成消融实验，生成完整的 csv 结果文件，请提供一份适配的 matplotlib 柱状图绘图参考代码，要求读取本地真实数据文件、支持中文 SimHei 字体、无数据编造、可导出 svg 矢量图，仅提供代码框架即可。

AI 输出内容：输出标准化绘图代码模板，包含字体配置、画布设置、基础绘图逻辑、矢量图导出功能，无任何虚构实验数据。

队员后续处理：手动修改代码中的文件路径、坐标轴标签、图例、配色等参数，适配本地真实实验数据；本地运行代码生成图表后，逐一对图表数值、变化趋势、极值点

与原始结果文件校验，确保图表数据 100%真实准确。

示例④：论文学术文字润色

队员前置输入（自主成果）：对下面我自主撰写的论文草稿进行学术润色，仅优化语句通顺度、逻辑性和学术规范性，禁止新增研究观点、禁止修改任何实验数据、参数、结论，仅做文字优化。

AI 输出内容：基于原文框架与核心内容，优化语句表述、规整段落结构、修正语法问题，保留全部原始观点与数据。

队员后续处理：逐句对比原文与润色稿，结合数模论文写作规范二次筛选、改写，重点核验所有模型表述、数据结论、专业术语的准确性，杜绝直接复制 AI 润色内容，保证论文内容完全贴合自主研究成果。

四、AI 输出内容人工审查、修改与核验详情

针对所有 AI 生成的辅助内容，本队建立全维度、全覆盖人工核验机制，除基础语言润色内容外，所有模型、代码、图表、分析类 AI 输出均完成逐项审核、修改与校验，具体情况如下：

- 模型方案分析内容核验：**AI 仅对队员已成型的模型方案做利弊拆解与梳理，不参与模型设计与决策。最终模型选择、理论推导、参数标定、约束条件设置、方案取舍，均由队员结合电力调控专业理论、本地仿真算例结果独立确定。AI 输出内容仅作为论文写作参考素材，正式论文中的模型分析段落，均由队员重新重组、改写、优化，剔除 AI 主观化、通用化的推断内容，保证内容贴合本次赛题场景与研究成果。
- 代码类内容核验：**AI 仅输出代码排查思路、局部修改片段、标准化模板，从未生成可直接运行的核心业务代码与仿真求解代码。队员对所有 AI 提供的代码内容逐行阅读、人工甄别、针对性修改，完成单元测试与仿真验证。本次竞赛所有电量调度、运行成本、设备损耗、优化工况等核心数值结果，均由本地计算机求解器运算生成，AI 全程未接触原始数据、未参与任何核心计算，无 AI 生成计算结果的情况。
- 图表绘制内容核验：**AI 仅提供通用绘图代码框架与格式建议，不参与数据生成与图表制作。所有论文图表的底层数据、数值趋势、极值特征，均来自队员本地自主完成的仿真算例。图表生成后，队员逐一对图表参数、数据、标注与原始结果文件（xlsx

格式)交叉核验,确保图文一致、数据真实、结果可追溯。

4. **论文文字内容核验:** AI 润色内容仅作为草稿优化参考,不直接纳入终稿。凡涉及模型原理、公式推导、实验数据、仿真结论、策略分析的核心段落,均执行三重人工核验:一是对照赛题要求,确保研究内容贴合题意;二是核对本地结果文件,确保所有数据、结论真实准确;三是匹配队员原始写作意图,杜绝 AI 改写导致的观点偏差,全程保障论文核心内容为队员原创成果。

五、补充说明与合规承诺

本竞赛参赛论文对应的全部结果文件(result1.xlsx、result2.xlsx、result3.xlsx、result4-2.xlsx、result4-3.xlsx)、仿真中间指标文件、原始实验数据、自主编写全套代码,均为本队队员独立设计、本地仿真求解生成,真实有效、可复现。论文所有图表、数据、结论均基于本地自主运算成果, AI 工具仅提供绘图模板、文字润色、代码纠错、方案梳理等辅助,未对参赛作品核心建模与分析成果产生替代作用。

本队郑重承诺:本次竞赛 AI 工具使用全程公开透明,无故意隐瞒 AI 使用情况、无虚假声明、无直接提交未经人工审核的 AI 生成核心内容等违规行为,完全符合全国大学生数学建模竞赛 AI 工具使用相关规定,所有内容真实可核查。